Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Proyecto Integrador

Propuesta de proyecto y firma de convenios

25 de enero de 2026

José Antonio Gómez Mora - A01374459

Alejandro Chávez Campos - A01374974

Laura Patricia Martínez Treviño - A01795967

Predicción del Precio de Aguacate en México mediante Modelos de Aprendizaje Automático..... 3
1. Antecedentes..... 3
1.1 Descripción de la Organización..... 3
1.2 Proceso de Negocio Impactado..... 3
2. Entendimiento del Negocio..... 4
2.1 Formulación del Problema..... 4
2.2 Contexto e Importancia..... 4
2.3 Objetivos..... 4
2.4 Preguntas Clave..... 5
2.5 Involucrados..... 5
3. Entendimiento de los Datos..... 6
3.1 Descripción General..... 6
3.2 Fuentes de Datos..... 6
3.3 Dataset Principal: Precios Mensuales..... 7
3.4 Variables Exógenas Disponibles..... 8
3.5 Técnica de Machine Learning..... 8
3.6 Identificación de Variables..... 9
3.7 Calidad de los Datos..... 10
Referencias..... 11
Anexos..... 12

Predicción del Precio de Aguacate en México mediante Modelos de Aprendizaje Automático

Proyecto de Maestría - Equipo de Predicción de Precios

---

1. Antecedentes

1.1 Descripción de la Organización

La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de Jalisco (APEAJAL) agrupa a productores, empacadores y exportadores de aguacate Hass, fungiendo como enlace entre los productores del estado de Jalisco y los mercados internacionales. La vinculación académica con esta asociación se ha establecido a través del Dr. Jorge Antonio y la Dra. Yanmei, quienes coordinan las actividades de investigación aplicada en colaboración con la institución educativa.

Jalisco se posiciona como el segundo estado productor de aguacate en México, aportando el 14.5% de la producción nacional con 339,016 toneladas anuales registradas en 2024. Si bien Michoacán domina el mercado nacional con el 85.5% de la producción total, Jalisco presenta un rendimiento por hectárea superior de 11.93 toneladas comparado con las 11.16 toneladas por hectárea de Michoacán, lo cual indica mayor eficiencia productiva en las huertas jaliscienses. Esta ventaja comparativa en productividad sugiere que los productores de Jalisco podrían beneficiarse significativamente de herramientas de decisión que optimicen sus estrategias de comercialización.

1.2 Proceso de Negocio Impactado

El proyecto impacta directamente el proceso de comercialización y negociación de precios en la cadena de valor del aguacate. Actualmente, los productores enfrentan una asimetría de información considerable frente a empacadores y comercializadores, quienes poseen mayor conocimiento sobre tendencias de mercado, estacionalidad de precios y eventos que afectan la demanda internacional. Esta disparidad informativa resulta en negociaciones desfavorables donde los productores frecuentemente aceptan precios sin capacidad de anticipar fluctuaciones futuras ni de evaluar si el momento de venta es óptimo según las condiciones del mercado.

La implementación del sistema de predicción de precios transformará este proceso al permitir que los productores consulten pronósticos antes de negociar, respalden su posición con datos cuantitativos fundamentados en modelos estadísticos robustos, determinen el momento óptimo para comercializar su producción, y gestionen riesgos mediante la evaluación de intervalos de confianza asociados a las predicciones. Este cambio no solo beneficiará a productores individuales, sino que fortalecerá la posición competitiva de APEAJAL como organización frente a los grandes intermediarios de la cadena de valor.

2. Entendimiento del Negocio

2.1 Formulación del Problema

La pregunta central que guía este proyecto de investigación aplicada es la siguiente: ¿Cómo pueden los productores de aguacate asociados a APEAJAL anticipar los precios de mercado con suficiente antelación para fortalecer su posición negociadora frente a empacadores y comercializadores, considerando las múltiples variables que influyen en la formación de precios?

2.2 Contexto e Importancia

El aguacate mexicano representa un caso de estudio particularmente relevante desde la perspectiva económica, dado que constituye el tercer producto agroalimentario de exportación del país con ingresos que superan los tres mil millones de dólares anuales. Esta relevancia macroeconómica contrasta con la vulnerabilidad microeconómica que enfrentan los productores individuales debido a la volatilidad inherente del mercado.

Los datos históricos revelan una variabilidad extrema en los precios, con fluctuaciones que oscilan entre $20.67 y $132.48 pesos mexicanos por kilogramo, presentando un precio promedio de $60.39 pesos por kilogramo. Esta amplitud representa variaciones de hasta 540% en el precio, lo cual evidencia la magnitud del riesgo financiero que enfrentan los productores en ausencia de herramientas predictivas. Adicionalmente, la producción de aguacate presenta ciclos estacionales claramente definidos asociados a cuatro temporadas de cosecha: Loca, Aventajada, Normal y Marceña. Los precios varían considerablemente según la oferta disponible en cada temporada, sin embargo, los productores carecen de modelos cuantitativos que les permitan estimar con precisión el impacto de estas variaciones estacionales sobre los precios futuros.

2.3 Objetivos

El objetivo general del proyecto consiste en desarrollar un modelo de predicción de precios de aguacate que proporcione a los productores de APEAJAL herramientas cuantitativas fundamentadas en técnicas de aprendizaje automático para la toma de decisiones comerciales informadas. Este objetivo general se desglosa en los siguientes objetivos específicos: primero, construir modelos de series temporales, específicamente ARIMA y SARIMA, para pronosticar precios mensuales con un horizonte de predicción de tres a seis meses. Segundo, integrar variables exógenas relevantes incluyendo oferta, demanda y tipo de cambio en modelos multivariados tipo SARIMAX que capturen las interdependencias entre estas variables y el precio. Tercero, validar los modelos desarrollados mediante métricas estándar de evaluación como el error cuadrático medio (RMSE), el error porcentual absoluto medio (MAPE) y el error absoluto medio (MAE) para garantizar su confiabilidad. Cuarto, generar pronósticos acompañados de intervalos de confianza que permitan a los productores gestionar adecuadamente los riesgos asociados a la incertidumbre en las predicciones. Finalmente, identificar y cuantificar patrones de estacionalidad en los precios que puedan informar estrategias de comercialización diferenciadas según el periodo del año.

2.4 Preguntas Clave

Las preguntas de investigación que orientan el desarrollo del proyecto son las siguientes: ¿Cuál será el precio promedio del aguacate en los próximos tres a seis meses considerando las tendencias históricas y las condiciones actuales del mercado? ¿Cuáles son los meses que históricamente han presentado los mejores precios y qué factores explican este comportamiento? ¿Qué nivel de confianza estadística podemos asignar a las predicciones generadas por los diferentes modelos evaluados? ¿De qué manera las variaciones en la oferta nacional y la demanda de exportación afectan cuantitativamente la formación de precios? ¿Cómo impacta el tipo de cambio USD/MXN a los precios en moneda nacional, considerando que gran parte de la producción se destina a mercados estadounidenses?

2.5 Involucrados

La estructura de participantes del proyecto se organiza en cuatro niveles jerárquicos según su rol e injerencia en las decisiones. En el nivel estratégico se encuentra APEAJAL como patrocinador del proyecto, involucrado en todas las etapas desde la definición hasta la implementación. En el nivel táctico participan el Dr. Jorge Antonio y la Dra. Yanmei como enlaces académicos, cuya participación es crítica durante las fases de definición del problema y validación de resultados. En el nivel operativo se identifican tres equipos técnicos: el equipo de precios, responsable del modelado predictivo y objeto de este documento; el equipo de demanda, encargado del análisis de datos de exportaciones; y el equipo de oferta, dedicado al análisis de variables de producción. Finalmente, en el nivel de usuario final se encuentran los productores asociados a APEAJAL, quienes participarán en las fases de validación de la herramienta y serán los beneficiarios directos del sistema implementado.

Tabla 1. Stakeholders del Proyecto

Rol	Participantes	Etapa	Nivel
Patrocinador	APEAJAL	Todas	Estratégico
Enlace Académico	Dr. Jorge Antonio, Dra. Yanmei	Definición/Validación	Táctico
Equipo de Precios	Nuestro equipo	Modelado	Operativo
Equipo de Demanda	Equipo 1	Análisis exportaciones	Operativo
Equipo de Oferta	Equipo 2	Análisis producción	Operativo

Usuarios Finales	Productores APEAJAL	Validación/Uso	Usuario

---

3. Entendimiento de los Datos

3.1 Descripción General

El alcance de nuestro equipo se concentra en el análisis y modelado del dataset de precios, el cual será complementado con variables exógenas de oferta, demanda y tipo de cambio. Estas variables explicativas serán proporcionadas por los equipos de oferta y demanda una vez finalicen sus respectivos procesos de extracción, transformación y validación de datos. La arquitectura de integración de datos contempla un flujo colaborativo donde cada equipo genera outputs estandarizados que posteriormente se fusionan en un dataset maestro para el entrenamiento de modelos multivariados.

3.2 Fuentes de Datos

La adquisición de datos para este proyecto proviene de tres fuentes institucionales principales. El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), administrado por la Secretaría de Economía, proporciona datos de precios mayoristas con periodicidad mensual desde 2022 hasta 2026. La Mexican Hass Avocado Importers Association (MHAIA) ofrece información sobre cosecha y embarques con granularidad semanal para el periodo 2023-2026. Finalmente, el Banco de México (Banxico) suministra datos de tipo de cambio con frecuencia diaria para el mismo periodo de análisis. Esta combinación de fuentes permite construir un marco analítico robusto que integra variables tanto del lado de la oferta como de la demanda, además de factores macroeconómicos que afectan la competitividad internacional del producto.

Tabla 2. Fuentes de Datos del Proyecto

Fuente	Organización	Dato	Periodo	Granularidad
SNIIM	Secretaría de Economía	Precios mayoristas	2022-2026	Mensual
MHAIA	Mexican Hass Avocado Importers Association	Cosecha/Embarques	2023-2026	Semanal
Banxico	Banco de México	Tipo de cambio	2022-2026	Diaria

3.3 Dataset Principal: Precios Mensuales

El archivo principal de análisis, denominado precios_mensuales_clean.csv, contiene 1,460 observaciones correspondientes a 45 mercados diferentes evaluados a lo largo de aproximadamente 32 meses. El periodo de análisis abarca desde enero de 2022 hasta enero de 2026, con granularidad mensual donde cada observación corresponde al día 15 del mes respectivo. La cobertura geográfica incluye 45 centrales de abasto distribuidas en el territorio nacional mexicano, lo cual proporciona una representación comprehensiva de las dinámicas de precios en diferentes regiones del país.

La estructura del dataset se organiza en cinco columnas principales. La columna date contiene la fecha de observación en formato datetime, market especifica la central de abasto correspondiente, product identifica el tipo de producto que invariablemente es aguacate Hass, price_avg registra el precio promedio expresado en pesos mexicanos por kilogramo, y source indica la fuente de datos que en todos los casos es SNIIM. Un ejemplo ilustrativo de registro sería la observación del 15 de enero de 2024 para el Mercado de Abasto de Guadalajara con un precio promedio de 60.39 pesos por kilogramo.

Tabla 3. Estructura del Dataset de Precios

Columna	Tipo	Descripción	Ejemplo
`date`	datetime	Fecha de observación	2024-01-15
`market`	string	Central de abasto	Mercado de Abasto de Guadalajara
`product`	string	Tipo de producto	aguacate_hass
`price_avg`	float	Precio promedio (MXN/kg)	60.39
`source`	string	Fuente de datos	SNIIM

Las estadísticas descriptivas revelan características importantes de la distribución de precios. El precio promedio histórico se sitúa en 60.39 pesos por kilogramo con una desviación estándar de 19.85 pesos, lo cual indica una dispersión considerable en los datos. El precio mínimo registrado fue de 20.67 pesos por kilogramo mientras que el máximo alcanzó 132.48 pesos por kilogramo. El coeficiente de variación de 32.9% confirma la volatilidad sustancial del mercado aguacatero mexicano. Los mercados principales incluidos en el análisis son el Mercado de Abasto de Guadalajara en Jalisco, la

Central de Abasto de Iztapalapa en la Ciudad de México, y el Mercado de Abasto de Morelia en Michoacán, representando los tres estados más relevantes en la producción y comercialización de aguacate.

Tabla 4. Estadísticas Descriptivas de Precios

Estadístico	Valor
Media	$60.39 MXN/kg
Desviación estándar	$19.85 MXN/kg
Mínimo	$20.67 MXN/kg
Máximo	$132.48 MXN/kg
Coeficiente de variación	32.9%

3.4 Variables Exógenas Disponibles

Las variables explicativas que se integrarán al modelo provienen de tres fuentes diferenciadas. Por el lado de la oferta, el equipo encargado de este análisis proporcionará datos de cosecha semanal que abarcan 147 semanas con un promedio de 23,843 toneladas por semana, contenidos en el archivo mhaia_cosecha_semanal_clean.csv. Estos datos deberán agregarse a nivel mensual para mantener consistencia con la granularidad temporal de la variable dependiente. Por el lado de la demanda, se dispondrá de información sobre embarques semanales también correspondientes a 147 semanas con un promedio de 20,581 toneladas por semana, almacenados en mhaia_embarques_semanal_clean.csv. Finalmente, los datos de tipo de cambio USD/MXN se obtienen de Banxico con frecuencia diaria, totalizando 1,480 observaciones en un rango de 16.34 a 21.38 pesos por dólar, contenidos en tipo_cambio_diario_clean.csv. La transformación de estas series de diferentes frecuencias temporales a una granularidad mensual uniforme constituirá un paso metodológico fundamental en la fase de preparación de datos.

3.5 Técnica de Machine Learning

El enfoque metodológico del proyecto se enmarca en el paradigma de aprendizaje supervisado, específicamente en técnicas de regresión aplicadas a series temporales. Esta selección se justifica por la naturaleza del problema que requiere predecir una variable continua, el precio, basándose en patrones históricos y en la relación con variables explicativas cuantificables. A diferencia de

problemas de clasificación o agrupamiento, la predicción de precios demanda modelos capaces de generar valores numéricos precisos acompañados de medidas de incertidumbre que permitan la gestión de riesgos.

La propuesta metodológica contempla la evaluación comparativa de cuatro familias de modelos. Primero, se implementará ARIMA como modelo baseline para series temporales univariadas, lo cual permitirá establecer una línea base de desempeño. Segundo, se desarrollará SARIMA incorporando componentes estacionales con periodicidad anual equivalente a doce meses, capturando así los patrones cíclicos inherentes al mercado aguacatero. Tercero, se extenderá el análisis mediante SARIMAX que incluye variables exógenas como oferta, demanda y tipo de cambio, permitiendo modelar las interdependencias entre estas variables y el precio. Finalmente, se evaluará Prophet, desarrollado por Meta, que ofrece manejo robusto de estacionalidad múltiple y capacidad para incorporar eventos especiales que pueden afectar la demanda, como festividades o eventos deportivos de alto impacto mediático.

3.6 Identificación de Variables

La variable de salida o dependiente del modelo está constituida por price_avg, que representa el precio promedio mensual del aguacate expresado en pesos mexicanos por kilogramo. Esta variable será el objetivo de predicción para todos los modelos desarrollados en el proyecto.

Las variables de entrada o independientes se clasifican en cuatro categorías según su naturaleza. Las variables temporales incluyen date, que representa la fecha de observación, y month, que extrae el mes del año con valores de 1 a 12 para capturar efectos estacionales. Las variables autorregresivas incorporan price_lag_1, que corresponde al precio del mes inmediatamente anterior, y price_lag_3, que representa el precio con un rezago de tres meses, permitiendo al modelo capturar la dependencia temporal de la serie de precios. Las variables de mercado incluyen harvest_monthly, que cuantifica la cosecha mensual en toneladas como proxy de la oferta, y shipment_monthly, que mide los embarques mensuales en toneladas representando la demanda internacional. Finalmente, la variable macroeconómica tipo_cambio captura el promedio mensual del tipo de cambio USD/MXN proporcionado por Banxico, variable crítica dado que aproximadamente el 80% de la producción nacional se exporta principalmente a Estados Unidos.

Tabla 5. Variables del Modelo Predictivo

Variable	Descripción	Tipo	Fuente
`price_avg`	Precio promedio mensual (MXN/kg)	Variable de salida	SNIIM
`date`	Fecha	Temporal	-

`month`	Mes del año (1-12)	Estacionalidad	Derivada
`price_lag_1`	Precio mes anterior	Autoregresiva	Calculada
`price_lag_3`	Precio 3 meses antes	Autoregresiva	Calculada
`harvest_monthly`	Cosecha mensual (tons)	Oferta	Equipo 2
`shipment_monthly`	Embarques mensuales (tons)	Demanda	Equipo 1
`tipo_cambio`	USD/MXN promedio mensual	Exógena	Banxico

3.7 Calidad de los Datos

La evaluación de calidad de los datos revela tanto fortalezas como limitaciones que deben considerarse en el diseño metodológico. Entre las fortalezas destacan tres aspectos fundamentales: primero, la procedencia de datos oficiales del SNIIM garantiza confiabilidad institucional en las mediciones; segundo, la disponibilidad de cuatro años de historia proporciona suficiente profundidad temporal para identificar patrones estacionales y tendencias de mediano plazo; tercero, la cobertura de 45 mercados distribuidos geográficamente asegura representatividad nacional en las estimaciones de precios.

No obstante, se identifican limitaciones importantes que podrían afectar el desempeño de los modelos. Algunos meses del año 2022 presentan cobertura limitada o datos faltantes, lo cual reduce la cantidad de observaciones disponibles para el entrenamiento de modelos. Adicionalmente, la granularidad mensual de los datos, si bien es apropiada para decisiones estratégicas de mediano plazo, no captura variaciones semanales o quincenales de precio que podrían ser relevantes para decisiones tácticas de comercialización inmediata.

Para mitigar estas limitaciones se implementarán tres estrategias metodológicas. Primero, se aplicará validación cruzada temporal que respete la naturaleza secuencial de los datos, evitando sesgos por fuga de información del futuro hacia el entrenamiento. Segundo, todas las predicciones se acompañarán de intervalos de confianza calculados mediante técnicas bootstrap o analíticas según corresponda al modelo, proporcionando cuantificación explícita de la incertidumbre. Tercero, se explorará la agregación de precios de múltiples mercados para construir un índice de precio nacional robusto que reduzca el ruido asociado a fluctuaciones locales específicas de mercados individuales.

Referencias

Banco de México. (2026). *Sistema de Información Económica: Tipo de cambio*. https://www.banxico.org.mx/SieInternet/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2023). *Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, México SCIAN 2023*. INEGI.

Mexican Hass Avocado Importers Association. (2026). *Weekly Crop Reports 2023-2026*. https://mhaia.org/report-hub/

Secretaría de Economía. (2026). *Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados*. http://www.economia-sniim.gob.mx/

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. (2025). *Cierre de la producción agrícola*. https://nube.siap.gob.mx/cierreagricola/

Anexos

El presente proyecto se desarrolla en el marco del Convenio de Colaboración suscrito entre el programa de Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada y el Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe (**véase Anexo A**).